

2026 年上半年系统架构设计师考前冲刺攻略

一、考试科目：

科目一：综合知识 【总分：75 分】

科目二：案例分析 【总分：75 分】

科目三：论文写作 【总分：75 分】

二、考察知识点：

1、综合知识：

【计算机公共基础知识】

章	分数	考点	比例
计算机系统基础	3-7	计算机组成：磁盘管理	4%-9.3%
		系统评价：性能评价、计算机性能指标	
		操作系统：概念、进程的状态、前趋图与 PV 操作、死锁与银行家算法、段页式存储、索引文件、位示图	
嵌入式系统	0-4	嵌入式硬件、总线、嵌入式系统、嵌入式操作系统、微内核、多核 CPU、嵌入式系统开发设计	0-5.3%
计算机网络	3-4	TCP/IP 协议簇、数据通信、子网划分	4%-5.3%
数据库系统	4-5	数据库设计、规范化理论、分布式数据库、关系代数、数据仓库、事务处理	5.3%-6.7%
未来信息技术	1-4	大数据、云计算、人工智能等	1.3%-5.3%
数学与经济管理	1-3	数学基础、线性规划、函数曲线、数学建模	1.3%-4%

法律法规与标准化	3	著作权保护期限、著作权法、侵权判定、商标法、商业秘密	4.00%
专业英语	5	软件架构风格、软件架构、信息系统设计、DFD	6.7%

【架构核心知识】

章	分数	考点	比例
系统工程与信息系统基础	0-6	信息与信息化的概念、信息系统战略规划、电子政务、电子商务、企业应用集成	0-8%
软件工程	9-19	软件生命周期、信息系统开发方法、开发模型、逆向工程、需求工程、面向对象基础、UML、UML4+1 视图、软件设计、设计模式、业务流程设计、软件维护、软件测试、软件过程改进、遗留系统、软件开发环境	12%-25.3%
项目管理	1-5	范围管理、配置管理、进度管理、文档管理	1.3%-6.7%
软件架构设计	16-28	架构 4+1 视图、基于构件的开发模型、构件技术、MVC 模式、架构设计阶段、架构设计基本概念、软件架构需求、ABSD、软件架构文档、架构复审、软件架构风格选择、架构模式、架构评估方法、CORBA、“4+1”视图、架构与质量属性、敏感点与风险、ADL、中间件	21.3%-37.3%
系统可靠性分析与设计	0-3	系统可靠性分析	0-4%
系统安全性与保密性设计	2-7	信息摘要与数字签名、数字证书、对称加密算法、网络攻击、网络安全协议	2.7%-9.3%

2、案例分析：

主题	架构案例考查情况
需求工程	0-1 道
软件架构	1-2 道
数据库	0-2 道
嵌入式	1 道
WEB 应用系统开发	1 道
其它	0-1 道

3、论文写作：

主题	架构论文考查情况
开发方法	较少考到
软件架构	0-2 道
可靠性与安全性	0-1 道
数据库	0-1 道
新技术	0-2 道

三、答题技巧

1、综合知识

(1) 首先是分析试题的技巧

--先看清楚问题，再看选项；

--判断题目到底考察的是什么知识点，排除干扰项。

(2) 掌握答题的技巧

--题目往往会选择不是绝对最好或最差，选相对好的，比较稳妥的说法；

--当 2 个选项给出截然相反的答案时，可以断定其中必有一个正确答案；

--有些题可以选择走捷径：用选项带入计算的方式。

2、案例分析：

(1) 首先是分析试题的技巧

--建议带着问题去看题干；

--建议顺势而为去答题，根据题干的倾向去分析优劣以及选择的理由。

(2) 掌握答题的技巧

--建议不要成段答题，而是分条目答题，方便老师查看得分点，把自己认为对的都答上；

--答题时可以根据分值决定条目的数量以及简略程度，对于一些方法、策略等问题，可以先写名称，再简要说明，部分问题回答的时候可以捎带题干的一些内容，让答案更充实；

--如果是填表形式的问答，可以结合表格已有内容去套用，尽量用近似的说法去填。

3、论文写作：

(1) 首先是分析试题的技巧

--不仅要看主题，也要看主题中的三个小问题；

--分析以什么内容作为核心论点。

(2) 掌握答题的技巧

--选择自己最熟悉、最有把握的主题去写；

--往往问题中有具体阐述、详细阐述的是需要主要论述的内容；

--不要遗漏对每个小问题的回应。

四、注意事项：

1、综合知识

基本策略：求稳——稳定发挥，避免一切不必要的丢分。

(1) 分多轮答题

第一轮回答有把握的问题，能排除部分错误选项，最终答案举棋不定的先搁置。第二轮再仔细辨识那些模棱两可的答案。

计算题压尾（特别耗时）。

英语题结合专业技术知识进行分析。

(2) 对于选描述正确或错误的题，要注意“正确”“错误”“不正确”关键字。

(3) 养成把四个选项分析完整的好习惯。

(4) 时间管控（答题时间尽量控制在 120 分钟左右，尽量争取多给案例部分半个小时的时间）

(5) 考完之后，不要跟其他同学对答案，以免个别错误影响自己的心态。

2、案例分析：

(1) 案例中新知识一定有，不要恐慌，冷静对待，新知识点一般不难。

(2) 先看问题，再看题目描述。

(3) 注意理论结合题干。

(4) 利用案例中的引导性信息答题，“顺势而为”。

(5) 注意查看要求。哪些是必答题，哪些是选答题，一般第一道必答。但不排除变动的可能性。

3、论文写作

(1) 稳住心态，冷静选题。

(2) 注意看清楚题目，即便论文主题与平时练习的一样，也一定要看 3 个小问题是否提问方式有差别，必须按小问题的问法来回答。

(3) 控制好时间节奏，按平时练习正常水平发挥，并且一定要保证论文完整性，时间再紧张也要完成收尾。

(4) 正式准备写作时，首先得先了解论文结构，这是非常重要的。摘要在规定字数内需要将正文的核心技术实践内容总概清楚，正文需要主旨鲜明地题中 3 个问题进行一一呈列，形成一篇逻辑清晰、结构合理文章。

其次需要挑选一个合适的项目，如果没有相应项目经验，可以参考下别人写的，然后再将项目修改为适合自己的项目，但是切勿全部照搬，一般只需准备一个项目即可，对于不同主题的论文写作可以以这一个项目作为项目背景。

最后对于相应主题知识点的掌握及素材的准备，第一次写大多数考生都会遇到怎么写的问题，也不知道写些什么，实际上这就是理论知识掌握的不够扎实，包括对具体技术掌握得不够，解决这个问题，前期可以就某个主题将涉及的相应的知识内容全部写下来并且做到理解，然后再针对论文主题的问题，组织相应素材，根据论文结构去组织内容，如果仍不知道怎么去构思，可以参考相关文献资料，跟主题相关的内容，可以按照自己的理解将其内容整理为自己的素材，当然平时也可利用时间多练多写，多积累知识素材，实际上在积累论文素材的同时也是对于理论知识的巩固学习。

五、案例简答合集

1、某电子商务企业因发展良好，客户量逐步增大，企业业务不断扩充，导致其原有的 B2C 商品交易平台已不能满足现有业务需求。因此，该企业委托某软件公司重新开发一套商品交易平台。该企业要求新平台应可适应客户从手机、平板设备、电脑等不同终端设备访问系统，同时满足电商定期开展“秒杀”、“限时促销”等活动的系统高并发访问量的需求。面对系统需求，软件公司召开项目组讨论会议，制定系统设计方案。讨论会议上，王工提出可以应用响应式 Web 设计满足客户从不同设备正确访问系统的需求。同时，采用增加镜像站点、CDN 内容分发等方式解决高并发访问量带来的问题。李工在王工的提议上补充，仅仅依靠上述外网加速技术不能完全解决高用户并发访问问题，如果访问量持续

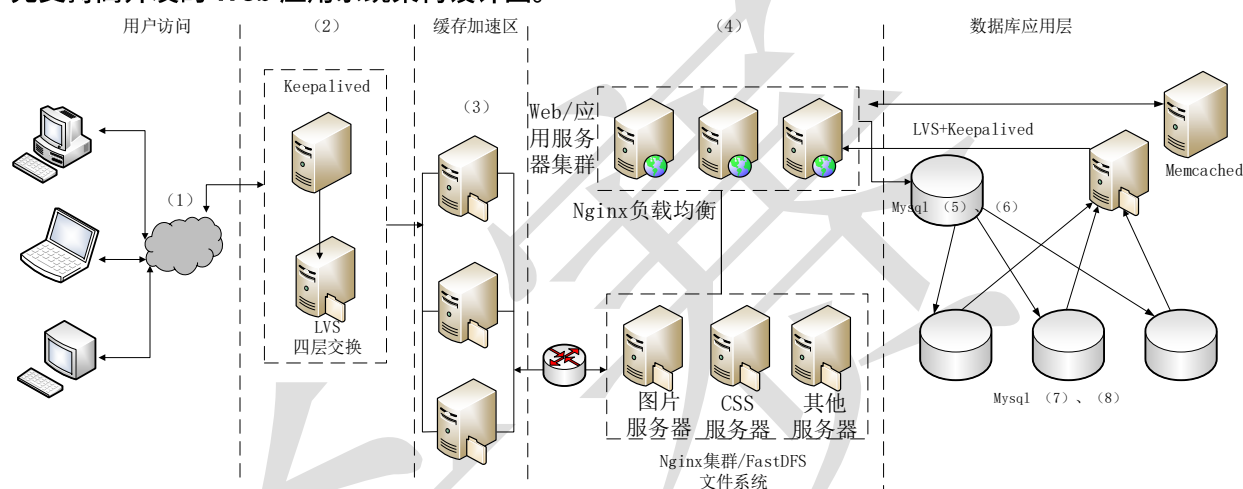
增加，系统仍存在崩溃可能。李工提出应同时结合负载均衡、缓存服务器、Web 应用服务器、分布式文件系统、分布式数据库等方法设计系统架构。经过项目组讨论，最终决定综合王工和李工的思路，完成新系统的架构设计。

【问题 1】（5 分）

请用 200 字以内的文字描述什么是“响应式 Web 设计”，并列举 2 个响应式 Web 设计的实现方式。

【问题 2】（16 分）

综合王工和李工的提议，项目组完成了新商品交易平台的系统架构设计方案。新系统架构图如图所示。请从选项（a）-（j）中为架构图中（1）-（8）处空白选择相应的内容，补充支持高并发的 Web 应用系统架构设计图。



- (a) Web 应用层
- (b) 界面层
- (c) 负载均衡层
- (d) CDN 内容分发
- (e) 主数据库
- (f) 缓存服务器集群
- (g) 从数据库
- (h) 写操作
- (i) 读操作
- (j) 文件服务器集群

【问题 3】（4 分）

根据李工的提议，新的 B2C 商品交易平台引入了主从复制机制。请针对 B2C 商品交易平台的特点，简要叙述引入该机制的好处。

试题答案：

【问题 1】

响应式 web 设计是指我们设计与开发的页面可以根据用户的行为和不同的设备环境做出相应的响应来调整页面的布局，以提供用户可感知的、流畅的阅读和操作体验。实现方式：

- (1) 流式布局
- (2) 弹性布局（如弹性图片）
- (3) 媒体查询

【问题 2】

- (1) (d) (2) (c) (3) (f) (4) (a)
- (5) (6) (e) (h) (7) (8) (g) (i)

【问题 3】

1、提升性能

交易平台要求高并发，主从复制方式一主多从，不同的用户请求可以从不同的从数据库读取数据，提高并发度。

2、可扩展性更优

如果采用单台数据库服务器，则访问量持续增加时，数据库瓶颈暴露，且无法迅速解决问题。而主从结构可以快速增加从服务器数量，以满足需求。

3、提升可用性

一主多从，一台从服务器出现故障不影响整个系统正常工作。

4、相当于负载均衡

一主多从分担任务，相当于负载均衡

5、提升数据安全性

系统中的数据冗余存放多份，不会因为某台机器硬件故障而导致数据丢失。

试题解析：

【问题 1】

响应式 web 设计是指我们设计与开发的页面可以根据用户的行为（比如改变浏览器的窗口大小）和不同的设备环境（比如系统平台、屏幕分辨率以及横竖屏等）做出相应的响应来调整页面的布局，以提供用户可感知的、流畅的阅读和操作体验。响应式设计一般遵循

“设计先行，内容优先，移动优先”的原则。就是说，如果一个页面想要响应 PC 端和移动终端包括用户的一些行为等，那么设计师至少需要设计两套以上页面的设计图（PC 端一套，移动终端一套），交互设计师也需先根据终端进行交互设计，把需求中最重要的内容展示在移动小屏幕上，然后前端工程师据此设计开发出响应式框架。

实现响应式 Web 设计主要依赖于以下几种技术：

流式布局：通过百分比或视口单位（如 vw、vh）来定义元素的宽度和高度，使网页布局能够随着浏览器窗口的大小变化而自动调整。

弹性布局（Flexbox）：Flexbox 提供了一种更加灵活的方式来对容器中的项目进行排列、对齐和分配空间，即使它们的大小未知或是动态的，也能保持元素之间的间隔和对齐

方式不变。此外，通过结合媒体查询，还可以实现弹性图片的缩放，以适应不同设备的显示需求。

媒体查询 (Media Queries)：媒体查询允许我们在不同的设备条件下应用不同的样式规则。通过检测设备的特性（如屏幕宽度、高度、分辨率等），我们可以为不同的设备或屏幕尺寸编写特定的 CSS 样式，以实现更加精细化的布局控制。

综上所述，响应式 Web 设计通过综合运用流式布局、弹性布局和媒体查询等技术手段，确保了网页能够在各种设备和屏幕尺寸下都能提供优秀的用户体验。

【问题 2】

在 Web 应用的架构中，各组件协同工作以确保高效、可靠地处理用户请求。具体来说：

(1) **CDN 内容分发：**作为架构的最前端，CDN 负责加速静态内容的传输，如图片、视频和静态文件等。当用户请求这些资源时，CDN 会优先从最近的节点提供内容，从而减少延迟并提高用户体验。

(2) **负载均衡层 (c)：**接收到来自用户的请求后，负载均衡层负责将这些请求分发到后端的多个服务器。

(3) **缓存服务器集群 (f)：**如果请求的数据已经存在于缓存中，缓存服务器将直接返回数据给用户，从而减少对后端的访问压力。

(4) **Web 应用层 (a)：**作为业务逻辑的核心，并与数据库等后端服务进行交互。它负责执行用户请求的业务逻辑。

(5) (6) **主数据库 (e) 与写操作 (h)：**对于写操作，如数据的添加、更新和删除，给主数据库处理。

(7) (8) **从数据库 (g) 与读操作 (i)：**在读写分离的架构中，从数据库负责处理读操作请求。

【问题 3】

针对 B2C 商品交易平台的特点，引入主从复制机制带来了多方面的显著好处。

首先，这一机制显著提升了平台的性能。在高并发的交易环境中，通过一主多从的架构，能够有效分散用户请求到不同的从数据库进行数据读取，从而大幅度提高了系统的并发处理能力。

其次，主从复制机制为平台带来了更优的可扩展性。随着访问量的不断增加，单台数据库服务器很容易成为瓶颈。而主从结构允许我们快速增加从服务器的数量，以应对不断增长的访问需求，确保系统能够持续稳定运行。

第三，该机制提升了平台的可用性。在主从结构中，即使一台从服务器出现故障，也不会影响到整个系统的正常工作，因为其他从服务器仍然可以处理用户请求，从而保证了系统的稳定性和可靠性。

此外，主从复制还相当于为系统实现了负载均衡。通过多个从服务器分担任务，可以有效减轻主服务器的负担，避免单点压力过大的问题，同时提高了整个系统的处理能力和响应速度。

最后，从数据安全性的角度来看，主从复制机制通过数据的冗余存储，大大提升了系统的容错能力和数据保护水平。即使某台机器出现硬件故障，也不会导致数据的丢失，因为其他从服务器仍然保留着完整的数据备份。这对于保障 B2C 商品交易平台的数据安全和用户信任至关重要。



2、某初创企业的主营业务是为用户提供高度个性化的商品订购业务，其业务系统支持 PC 端、手机 App 等多种访问方式。系统上线后受到用户普遍欢迎，在线用户数和订单数量迅速增长，原有的关系数据库服务器不能满足高速并发的业务要求。

为了减轻数据库服务器的压力，该企业采用了分布式缓存系统，将应用系统经常使用的数据放置在内存，降低对数据库服务器的查询请求，提高了系统性能。在使用缓存系统的过程中，企业碰到了一系列技术问题。

【问题 1】（11 分）

该系统使用过程中，由于同样的数据分别存在于数据库和缓存系统中，必然会造成数据同步或数据不一致性的问题。该企业团队为解决这个问题，提出了如下解决思路：

应用程序读数据时，首先读缓存，当该数据不在缓存时，再读取数据库；应用程序写数据时，先写缓存，成功后再写数据库；或者先写数据库，再写缓存。

王工认为该解决思路并未解决数据同步或数据不一致性的问题，请用 100 字以内的文字解释其原因。

王工给出了一种可以解决该问题的数据读写步骤如下：

读数据操作的基本步骤：

- 1.根据 key 读缓存；
- 2.读取成功则直接返回；
- 3.若 key 不在缓存中时，根据 key (a)；
- 4.读取成功后，(b)；
- 5.成功返回。

写数据操作的基本步骤：

- 1.根据 key 值写 (c)；
- 2.成功后 (d)；
- 3.成功返回。

请填写完善上述步骤中 (a) ~ (d) 处的空白内容。

【问题 2】（8 分）

缓存系统一般以 key/value 形式存储数据，在系统运维中发现，部分针对缓存的查询，未在缓存系统中找到对应的 key，从而引发了大量对数据库服务器的查询请求，最严重时甚至导致了数据库服务器的宕机。

经过运维人员的深入分析，发现存在两种情况：

- (1) 用户请求的 key 值在系统中不存在时，会查询数据库系统，加大了数据库服务器的压力；
- (2) 系统运行期间，发生了黑客攻击，以大量系统不存在的随机 key 发起了查询请求，从而导致了数据库服务器的宕机。经过研究，研发团队决定，当在数据库中也未查找到该 key 时，在缓存系统中为 key 设置空值，防止对数据库服务器发起重复查询。

请用 100 字以内文字说明该设置空值方案存在的问题，并给出解决思路。

【问题 3】（6 分）

缓存系统中的 key 一般会存在有效期，超过有效期则 key 失效；有时也会根据 LRU 算法将某些 key 移出内存。当应用软件查询 key 时，如 key 失效或不在内存，会重新读取数据库，并更新缓存中的 key。

运维团队发现在某些情况下，若大量的 key 设置了相同的失效时间，导致缓存在同一时刻众多 key 同时失效，或者瞬间产生对缓存系统不存在 key 的大量访问，或者缓存系统重启等原因，都会造成数据库服务器请求瞬时爆量，引起大量缓存更新操作，导致整个系统性能急剧下降，进而造成整个系统崩溃。

请用 100 字以内文字，给出解决该问题的两种不同思路。

试题答案：

【问题 1】

关于数据同步的潜在问题，当执行写入操作时，存在一种称为双写不一致的隐患。具体而言，有时我们可能遇到缓存写入成功但数据库写入失败，或者数据库写入成功而缓存更新失败的情况，这会导致数据在两个存储系统之间出现不一致。此外，当多个请求发生时，也可能产生读写冲突的并发问题。

- (a) 从数据库中读取数据或读数据库
- (b) 更新缓存中 key 值或更新缓存
- (c) 数据库
- (d) 删除缓存 key 或使缓存 key 失效或更新缓存 (key 值)

【问题 2】

存在问题：不在系统中的 key 值是无限的，如果均设置 key 值为空，会造成内存资源的极大浪费，引起性能急剧下降。

解决思路：查询缓存之前，对 key 值进行过滤，只允许系统中存在的 key 进行后续操作（例如采用 key 的 bitmap 进行过滤）。

【问题 3】

缓存 key 值同时失效导致系统性能急剧下降甚至崩溃的问题，可能的解决方案包括：

- (1) 缓存失效后，通过加排它锁或者队列方式控制数据库写缓存的线程数量，使得缓存更新串行化；
- (2) 给不同 key 设置随机或不同的失效时间，使失效时间的分布尽量均匀；
- (3) 设置两级或多级缓存，避免访问数据库服务器。

试题解析：

【问题 1】

关于数据同步的潜在问题，当执行写入操作时，存在一种称为双写不一致的隐患。具体而言，有时我们可能遇到缓存写入成功但数据库写入失败，或者数据库写入成功而缓存更新

失败的情况，这会导致数据在两个存储系统之间出现不一致。此外，当多个请求同时发生时，还可能出现读写冲突的并发问题，这进一步增加了数据一致性的挑战。

王工的解决思路是：读操作的顺序是，先读缓存，如果数据在缓存中，则直接返回，无须数据库操作；如果数据不在缓存，则读数据库，如成功，则更新缓存，如失败，则返回无此数据。

读操作主要解决查询效率问题。写操作的顺序是先写数据库，如失败，则返回失败；如成功，则更新缓存。更新缓存可能的方式有：如缓存中无此 key 值，则在缓存中不作处理；如缓存中存在此 key 值，则删除 key 值或使该 key 值失效。写操作的顺序主要防止数据库写操作失败，缓存更新为内存操作，失败的概率很小。同时删除 key 或使 key 失效，则在下次查询该 key 值时，会发起数据库读操作，并同步更新缓存中的 key 值，从而最大程度上避免双写不一致问题。

【问题 2】

该方法主要的思路是为系统中不存在的 key，在缓存中增加该 key，并设置 key 对应的值为空值，从而防止下次发起对数据库的查询操作。

该方法存在的问题是，不在系统中的 key 值是无限的，如果均设置 key 值为空，会造成内存资源的极大浪费，引起性能急剧下降。

解决思路是对于系统中存在的 key 值，在查询前进行过滤，只允许系统中存在的 key 进行后续操作，因为一般情况下，系统中的 key 是有限的，或者是符合某种规则的。例如可以采用 key 的 bitmap 进行过滤，降低过滤的消耗。

【问题 3】

缓存系统中的 key 一般会存在有效期，超过有效期则 key 失效；有时也会根据 LRU 算法将某些 key 移出内存。当应用软件查询 key 时，如 key 失效或不在内存，会重新读取数据库，并更新缓存中的 key。

运维团队发现在某些情况下，若大量的 key 设置了相同的失效时间，导致缓存在同一时刻众多 key 同时失效，或者瞬间产生对缓存系统不存在 key 的大量访问，或者缓存系统重启等原因，都会造成数据库服务器请求瞬时爆量，引起大量缓存更新操作，导致整个系统性能急剧下降，进而造成整个系统崩溃。

缓存 key 值同时失效导致系统性能急剧下降甚至崩溃的问题，可能的解决方案包括：

(1) 缓存失效后，大量的缓存更新操作进行排队。这种方案确实可以通过排队和串行化缓存更新操作来降低瞬时请求量，但它并没有解决大量 key 值同时失效的根本问题。此外，串行化操作可能会降低系统的整体性能。

(2) 给不同 key 设置随机或不同的失效时间。这是一种更为根本的解决方案，通过分散失效时间，可以有效避免大量 key 值同时失效的情况。这可以显著减少数据库服务器的瞬时压力，并提高系统的稳定性。

(3) 设置两级或多级缓存。虽然多级缓存可以提高系统的缓存命中率，但它并没有直接解决大量 key 值同时失效的问题。如果所有级别的缓存都发生了失效，那么仍然会面临同样的挑战。



3、某证券公司计划更新其网络架构，以提高安全服务能力。该公司技术总监王工通过对公司内部调研，以及对现有系统分析发现，公司网络经常遭受同一种网络攻击。被攻击时的现象为：

- (1) 被攻击主机上有大量等待的 TCP 连接；
- (2) 网络中充斥着大量的无用的数据包，源地址为假；
- (3) 高流量无用数据，造成网络拥塞，使受害主机无法正常和外界通讯；
- (4) 在遭受严重攻击时，主机系统出现崩溃死机的状况。

【问题 1】（6 分）

以下哪些行为属于信息安全中的被动攻击方式：

A、重放攻击 B、主观抵赖 C、网络监听 D、假冒身份 E、信息截取 F、散播病毒 G、拒绝服务 H、数据篡改 I、流量分析

【问题 2】（8 分）

信息系统安全属性主要包括：保密性、完整性、可用性。

请分析以下攻击方式，是破坏哪一种安全属性。

攻击方式	安全属性
重放攻击	(1)
网络监听	(2)
拒绝服务	(3)
数据篡改	(4)

【问题 3】（11 分）

请根据王工所描述的现象，分析这是一种什么样的网络攻击。可以采取何种方式来抵抗这种攻击。

试题答案：

【问题 1】（6 分）

C、E、I

【问题 2】（8 分）

(1) 完整性 (2) 保密性 (3) 可用性 (4) 完整性

【问题 3】（11 分）

DDos 攻击或分布式拒绝服务攻击。（3 分）

- (1) 关闭不必要的服务
- (2) 及时更新系统补丁
- (3) 限制同时打开的 Syn 半连接数目
- (4) 缩短 Syn 半连接的 timeout 时间
- (5) 限制特定 IP 地址的访问

注：每答对 1 空得 2 分，最高得 8 分。

试题解析：

主动攻击：主动攻击(active attack)可能改变信息或危害系统。威胁信息完整性和有效性的攻击就是主动攻击。主动攻击通常易于探测但却难于防范，因为攻击者可以通过多种方法发起攻击。

被动攻击：在被动攻击(passive attack)中，攻击者的目的只是获取信息，这就意味着攻击者不会篡改信息或危害系统。系统可以不中断其正常运行。然而，攻击可能会危害信息的发送者或者接收者。威胁信息机密性的攻击--窃听和流量分析均属被动攻击。信息的暴露会危害信息的发送者或接收者，但是系统不会受到影响。因此，在信息发送者或者接收者发现机密信息已经泄露之前，要发现这种攻击是困难的。然而，被动攻击可以通过对信息进行加密而避免。

从以上概念可以看出：网络监听、信息截取、流量分析都属于“获取信息”而不会影响系统的正常运行，所以属于被动攻击。

问题 2 属于概念题，答案参考下表。

攻击方式	安全属性
重放攻击	完整性
网络监听	保密性
拒绝服务	可用性
数据篡改	完整性

本题中，问题 3 难度最高。

从描述中的“被攻击主机上有大量等待的 TCP 连接”、“网络中充斥着大量的无用的数据包，源地址为假”、“高流量无用数据，造成网络拥塞”可以看出该公司遭受的是 DDos 攻击（即分布式拒绝服务攻击）。该攻击方式目前没有很好的手段完全防御，但可以考虑采取以下手段，一定程度的缓解。

- (1) 关闭不必要的服务
- (2) 及时更新系统补丁
- (3) 限制同时打开的 Syn 半连接数目
- (4) 缩短 Syn 半连接的 timeout 时间
- (5) 限制特定 IP 地址的访问

4、希赛在线教育平台在业务快速发展过程中，面临系统性能瓶颈问题。随着用户数量和交易量的快速增长，原本的单一节点架构形态已无法满足高并发访问需求，导致系统响应时间变长、用户体验下降。为解决这一问题，公司决定对系统架构进行优化升级。经过调研，技术团队提出了两种方案：方案 A 采用微服务架构，将系统拆分为多个独立的服务模块；方案 B 则采用分布式缓存技术，在现有架构基础上增加缓存层以加速数据访问。最终，公司需要对这两种方案进行评估，选择最适合的架构方案以提升系统性能和可扩展性。

【问题 1】（8 分）

请从系统性能、开发复杂度和开发改造成本三个方面，对比分析微服务架构和分布式缓存技术的优劣势，并说明在本案例中选择哪种方案更为合适。

【问题 2】（5 分）

ABSD 方法是架构驱动，即强调由业务【商业】、（1）和（2）的组合驱动架构设计。系统架构一般从不同的视角来检查，所以会有不同的（3）。一般（4）用来捕获功能需求，而（5）用来捕获质量需求。

【问题 3】（12 分，每空 1.5 分）

在进行系统架构评估时，我们通常会分析每类风险承担者的职责和所关心的问题。请从以下选项中，选择合适的内容填充（1）~（8）空。同时，我们可以关注到表中分别列出客户和最终用户，这说明两类风险承担者代表的意义是不同的，其中客户的职责是（1），最终用户的职责是（2）。

风险承担者	所关心的问题
软件系统架构师	（3）
开发人员	（4）
测试人员	（5）
维护人员	（6）
项目经理	（7）
客户	（8）
最终用户	功能性、可用性

【备选项】

- A 负责系统运行的人员
- B 所实现系统的使用者

- C 系统的购买者
- D 设计人员或程序员
- E 架构描述的清晰与完整、各部分的内聚性与受限耦合、清楚的交互机制
- F 确定出某个更改发生后必须对系统中哪些地方进行改动的能力
- G 集成、一致的错误处理协议，受限的构件耦合、构件的高内聚性、概念完整性
- H 对其他风险承担者提出的质量需求的折中和调停
- I 对所关心问题的分离、可修改性和互操作性
- J 易理解性、概念完整性、性能、可靠性安全性
- K 开发的进度、总体预算、系统的有用性、满足需求的情况
- L 架构层次清晰，便于组建小组；任务划分结构、进度标志和最后期限等
- M 功能性、可用性

试题答案:

【问题 1】

1.系统性能

微服务架构:

优势: 更利于水平扩展, 各服务可独立优化, 能显著提升系统整体吞吐量。

劣势: 服务间通信会引入网络延迟, 若拆分不合理可能降低局部性能。

分布式缓存

优势: 直接减少数据库访问压力, 对读多写少场景性能提升立竿见影, 响应时间可降低 90%以上。

劣势: 对高频写场景效果有限, 需额外处理缓存穿透/雪崩等问题, 可能引入数据不一致风险。

2.开发复杂度

微服务架构

劣势: 需重构单体应用为松耦合服务, 引入服务注册、API 网关、分布式事务、监控告警等基础设施, 开发复杂度陡增。

优势: 长期维护成本低, 模块清晰, 适合大规模团队协作。

分布式缓存

优势: 仅需在数据访问层添加缓存逻辑 (如 Redis 客户端), 无需大规模重构, 开发周期短。

劣势: 需处理缓存策略、一致性等细节, 但对架构整体影响较小。

3.开发改造成本

微服务架构

劣势：需投入大量资源进行架构改造，初期成本高，周期长。

优势：长期可扩展性强，适应业务快速增长。

分布式缓存

优势：改造成本低，适合快速验证效果，硬件投入可控。

劣势：若业务逻辑复杂或数据模型多变，缓存命中率可能不足，需持续优化。

选 B 方案更合适

【问题 2】

(1) 质量 (2) 功能需求 (3) 视图 (4) 用例 (5) 质量场景 (场景)

【问题 3】

(1) C (2) B (3) H (4) E (5) G (6) F (7) L (8) K

试题解析:

【问题 1】

1.系统性能

微服务架构

优势：通过服务拆分实现水平扩展，各服务可独立优化（如课程服务使用高性能数据库、认证服务使用轻量级协议），能显著提升系统整体吞吐量和容错能力。

劣势：服务间通信（如 HTTP/RPC）会引入网络延迟，若拆分不合理（如跨服务事务过多）或缺乏异步设计，可能降低局部性能。

分布式缓存

优势：直接减少数据库访问压力，对读多写少场景（如课程列表、用户信息）性能提升立竿见影，响应时间可降低 90% 以上。

劣势：对高频写场景（如实时互动、频繁更新）效果有限，需额外处理缓存穿透/雪崩等问题，可能引入数据不一致风险。

2.开发复杂度

微服务架构

劣势：需重构单体应用为松耦合服务，引入服务注册、API 网关、分布式事务（如 Saga 模式）、监控告警等基础设施，开发复杂度陡增。

优势：长期维护成本低，模块清晰，适合大规模团队协作。

分布式缓存

优势：仅需在数据访问层添加缓存逻辑（如 Redis 客户端），无需大规模重构，开发周期短。

劣势：需处理缓存策略（如 LRU/TTL）、一致性（如双写失效策略）等细节，但对架构整体影响较小。

3.开发改造成本

微服务架构

劣势：需投入大量资源进行架构改造（如容器化、服务网格）、团队培训（微服务设计原则），初期成本可能高达数百万元人民币，周期长达数月。

优势：长期可扩展性强，适应业务快速增长。

分布式缓存

优势：改造成本低（典型缓存集群部署仅需数周），适合快速验证效果，硬件投入可控（如采用云托管 Redis）。

劣势：若业务逻辑复杂或数据模型多变，缓存命中率可能不足，需持续优化。

综合分析，选 B 方案更合适。

【问题 2】

ABSD 方法是架构驱动，即强调由业务【商业】、质量和功能需求的组合驱动架构设计。

ABSD 方法有三个基础。第一个基础是功能的分解。在功能分解中，ABSD 方法使用已有的基于模块的内聚和耦合技术；第二个基础是通过选择架构风格来实现质量和业务需求；第三个基础是软件模板的使用。

视角与视图：从不同的视角来检查，所以会有不同的视图。

用例用来捕获功能需求、特定场景【刺激、环境、响应】用来捕获质量需求。

【问题 3】

风险承担者	所关心的问题
软件系统架构师	对其他风险承担者提出的质量需求的折中和调停
开发人员	架构描述的清晰与完整、各部分的内聚性与受限耦合、清楚的交互机制
测试人员	集成、一致的错误处理协议，受限的构件耦合、构件的高内聚性、概念完整性
维护人员	可维护性，确定出某个更改发生后必须对系统中哪些地方进行改动的能力
项目经理	架构层次清晰，便于组建小组；任务划分结构、进度标志和最后期限

	等
客户	开发的进度、总体预算、系统的有用性、满足需求的情况
最终用户	功能性、可用性